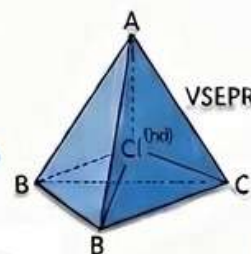
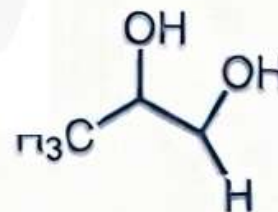


السنة الأولى ثانوي



بنية وهندسة أفراد بعض الأنواع الكيميائية



الوحدة 1

الجزء الخامس (التمثيلات)

الأستاذ بيكا

@ProfPica





الرابطة التساهمية المستقطبة وهندسة الجزيئات (VSEPR)

أولى ثانوي
علوم فيزيائية

إذا كانت الذرة **A** محاطة بـ **n** ذرة متصلة و تحتوي على **m** زوجاً إلكترونياً غير رابط (مستقلاً) رابطها مرئياً بالكتابة :



يمكن تمييز عدد حالات كما يلي :

• الصيغة العامة هي AX_nE_m (أو AX_nE_m)

• في هذه الحالة تكون الزوايا بين التكافؤات على استقامة واحدة.



مفتاح الرموز :

A : الذرة المركزية.

X : الذرات المرتبطة بالذرة A

E : الأزواج الإلكترونية غير الرابطة (المستقلة).

n : عدد الذرات المرتبطة.

m : عدد الأزواج غير الرابطة.

أمثلة :



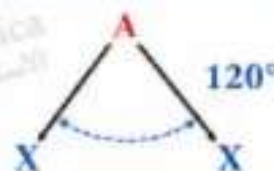
النوع : AX_2



النوع : AX_2

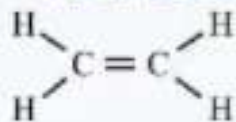
الصيغة العامة هي AX_2 (أو AX_2E_0)

في هذه الحالة تكون الزوايا التساهمية تدور حول مثلث (3 ذرات).



أمثلة :

الإيثيلين (الإيثيلين)



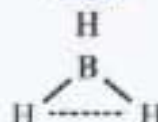
النوع : AX_3

الماء



النوع : AX_2E_2

البوران

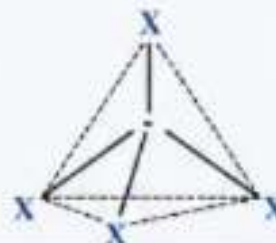


النوع : AX_3

الصيغة العامة هي AX_3E_m

(AX_3E_0)

في هذه الحالة تكون الزوايا التساهمية تدور حول رباعي (رأس رباعي) بدون زوج حر.



أمثلة :

الصيغة العامة هي AX_4E_m

في هذه الحالة تكون الزوايا التساهمية تدور حول رباعي (رأس رباعي) بدون زوج حر.

ملاحظة مهمة :

في طريقة VSEPR

(تتأثر أزواج الإلكترونات السطحية)

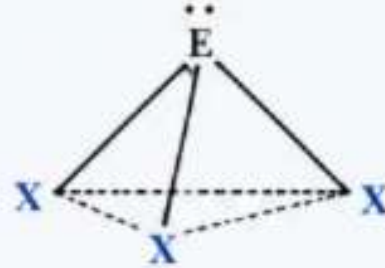
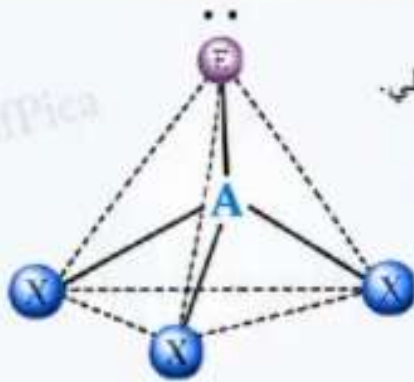


• جميع الأزواج رابطة. والجزيء رباعي السطوح منتظم.

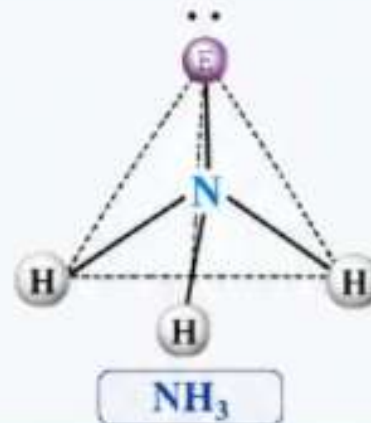
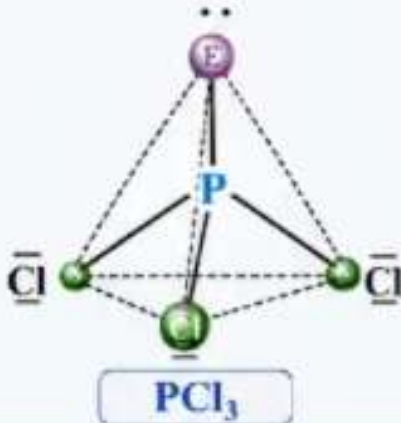


الجزء من النوع AX_4E :

في هذه الحالة الأزواج الإلكترونية تتجه نحو رؤوس رباعي وجود زوج إلكتروني حر مئلي.

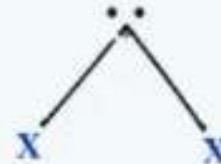
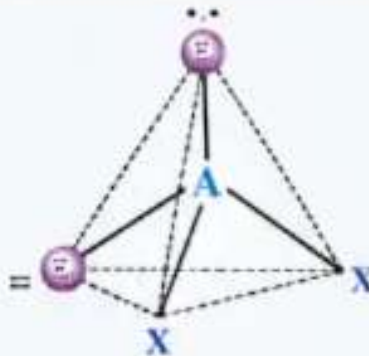


أمثلة :



الجزء من النوع AX_3E_2 :

في هذه الحالة الأزواج الإلكترونية تتجه نحو رؤوس رباعي وجود زوجين إلكترونين حرمين.



مفتاح الرموز :

- A : الذرة المركزية
- X : الذرات المرتبطة بالذرة A
- E : الأزواج الإلكترونية غير الرابطة (المستقلة)
- n : عدد الذرات المرتبطة
- m : عدد الأزواج غير الرابطة

ملاحظات هامة :

تتحدد أشكال الجزيئات حسب عدد الأزواج الإلكترونية الرابطة و عدد الأزواج الإلكترونية غير الرابطة حول الذرة المركزية.



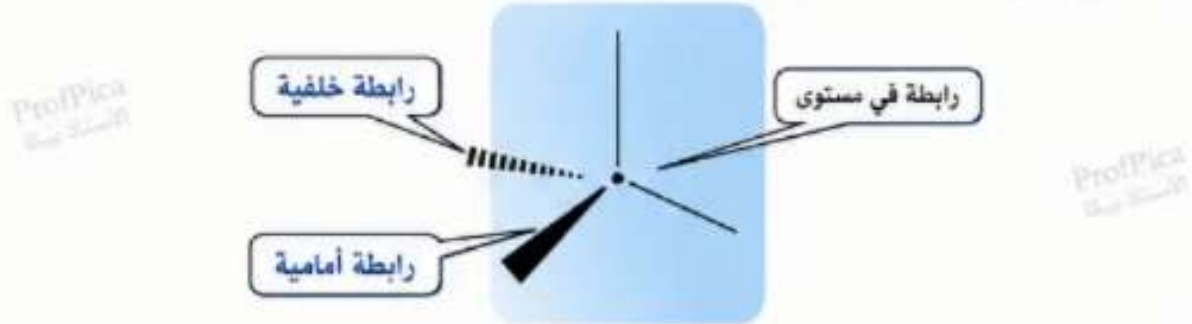
ProfPica
الأستاذ بيكا





ب- تمودج كرام (CRAM) :

لتفادي تداخل الروابط في مستوى واحد للمجسمات الهندسية للفراغي ، تمّ بواسطة نموذج جسمي مقترح CRAM نموذجاً لتمثيل الجزيء في مستوي ، يعتمد على الاصطلاحات التالية :



أمثلة :

تمثيل كرام	الجزيء
	جزيء النشادر NH_3
	جزيء الميثان CH_4



في هذه الحالة يكون :

$$\eta_l = 6 - (2 + (3 \times 1)) = +1$$

و هو عدد الإلكترونات الطبقة السطحية
عندما تكون الذرة مرتبطة بأي ذرة أخرى .

ProfPica
الاستاذ بيكا

ب- تمثيل لويس للشاردة :

- لتمثيل شاردة حسب نموذج لويس نتبع الخطوات التالية :
- نكتب التوزيع الإلكتروني لكل ذرة عنصر في الشاردة .
- نحسب عدد الأزواج الرابطة و غير الرابطة في الشاردة باستعمال العلاقة :

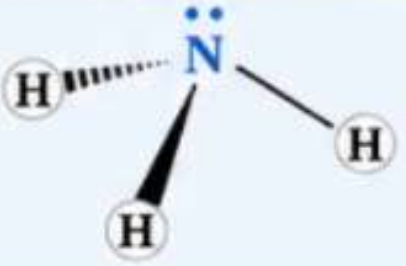
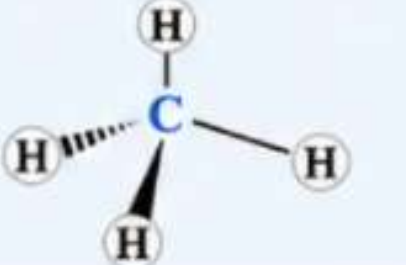
$$N_d = \frac{\sum N_e - (\text{شحنة الشاردة})}{2}$$

- حيث N_e هو عدد الإلكترونات السطحية في كل ذرة من الذرات المكونة للشاردة .
- نوزع هذه الأزواج الرابطة و غير الرابطة على ذرات الشاردة بشرط أن نحافظ على قاعدة الثمانية الإلكترونية .
- نحسب الشحنة الصورية لكل ذرة لتحديد موضع الشحنة في الشاردة .

ملاحظة :

يمكن أيضا استعمال هذه الطريقة في تمثيل لويس للجزيء مع الأخذ بعين الاعتبار أن شحنة الجزيء معدومة .

أمثلة :

تمثيل كرام	الجزيء
	جزيء التشار NH ₃
	جزيء الميثان CH ₄

ج- تمثيل جبلييس وكرام :

تمثيل جبلييس و كرام للشاردة يخضع إلى نفس القاعدة التي يخضع لها تمثيل جبلييس و كرام للجزيء .

مثال 1 : (تمثيل لويس و جبلييس و كرام للشاردة H₃O⁺)

• تمثيل لويس :

- تمثل التوزيع الإلكتروني لكل ذرة :

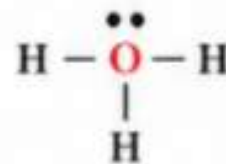
لتحديد موضع شحنة الشاردة نحسب الشحنة
الصورية لكل ذرة في الشاردة :

$$\eta(O) = 6 - 5 = +1$$

$$\eta(H) = 1 - 1 = 0$$

و بما أن شحنة الشاردة (+1) محمولة على ذرة انكسرة

هي الرابطة في ذرات تتواحد لتلمر على الشاربة :



H : K⁽¹⁾
O : K⁽²⁾L⁽⁶⁾

نحسب عدد الأزواج الرابطة و غير الرابطة في الشاردة :

$$N_d = \frac{(3 \times 1) + (6 - (+1))}{2} = 4$$

Ö...

H

ProfPica
الأستاذ بيكا

ج- تمثيل جبلييس وكرام :

تمثيل جبلييس و كرام للشاردة يخضع إلى نفس القاعدة التي يخضع لها تمثيل جبلييس و كرام للجزيء .

مثال 1 : (تمثيل لويس و جبلييس و كرام للشاردة H_3O^+)

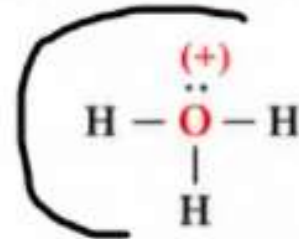
• تمثيل لويس :

- نمثل التوزيع الإلكتروني لكل ذرة :

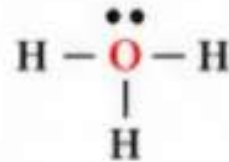
لتحديد موضع شحنة الشاردة نحسب الشحنة
الصورية لكل ذرة في الشاردة :

$$\eta(O) = 6 - 5 = +1$$

$$\eta(H) = 1 - 1 = 0$$

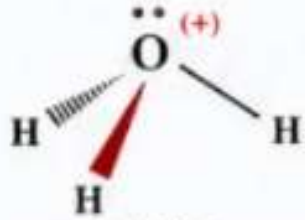
و بما أن شحنة الشاردة (+1) محمولة على ذرة الأكسجين
فكافي :

هي الرابطة بين ذرات تتواحد لنفمرة على الشاردة :

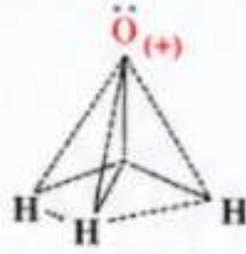


نحسب عدد الأزواج الرابطة و غير الرابطة في الشاردة :

$$N_d = \frac{(3 \times 1) + (6 - (+1))}{2} = 4$$



تمثيل كرام

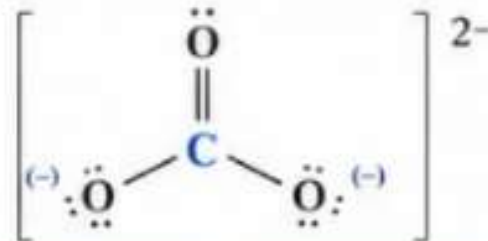


تمثيل جبلييس

ProfPica
الأستاذ بيكامثال 2 : (تمثيل لويس و جبلييس للشاردة CO_3^{2-})

• تمثيل لويس :

- نوزع التوزيع الإلكتروني لكل ذرة : نوزع الأزواج الرابطة و غير الرابطة على ذرات الشاردة لنحصل على الصيغة :



نحسب عدد الأزواج الرابطة و غير الرابطة في الشاردة :

$$N_d = \frac{(1 \times 4) + (3 \times 6) - (-2)}{2} = 12$$

ملاحظة : الشحنة الصورية تساعدنا على تحديد موضع الشحنة في الشاردة أو الجزيء .

ProfPica
الأستاذ بيكا



@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا